



المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

Rapport de Stage pratique entreprise: LM Electric SARL

Nour elimane Bensissaid
étudiante en deuxième année, électrotechnique
Au niveau de l'école nationale Polytechnique
encadré par Monsieur M. Benhacien

01 September 2024 - 30 Septembre 2024

0.1 Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de LM Electric, située à Château Rouge Les Eucalyptus, Alger, pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage durant le mois de septembre 2024. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante qui a grandement contribué à mon développement personnel et professionnel.

Je tiens à remercier particulièrement Monsieur M. Benhacicen, mon encadreur, pour son accompagnement constant, sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de cette période. Son expertise et son soutien ont été d'une aide inestimable dans la réussite de ce stage.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs de LM Electric pour leur accueil , et leur professionnalisme.

Contents

0.1 Remerciement	1
0.2 Introduction	3
1 Appareillage électrique et schémas électriques	4
1.1 Appareillage électrique	5
1.1.1 Terminologie	5
1.1.2 Fonction de base de l'appareillage	6
1.1.3 Appareillages de connexion et de séparation	7
1.1.4 Appareillages de commande	9
1.1.5 Organes de commande	12
1.1.6 Appareillages de protection	14
1.1.7 Quelques symboles des éléments d'un schéma électrique	
	19
2 Station de pompage 4kW 2×400Vac	21
2.1 Equipements et travaux électriques	22
2.1.1 Etude et Analyse	22
2.1.2 Caracteristiques des motopompes	22
2.1.3 Choix de la motopompe appropriée:	22
2.1.4 Bilan de puissance	23

0.2 Introduction

Au cours de mon stage effectué durant le mois de septembre 2024 au sein de l'entreprise LM Electric, spécialisée dans les solutions d'ingénierie électrique et d'automatisme, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences techniques. Ce stage m'a permis de découvrir de manière pratique le monde de l'électrotechnique, en travaillant sur des projets concrets dans un cadre professionnel exigeant.

Dans un premier temps, j'ai été introduit aux différents types d'éléments électriques utilisés dans les installations industrielles. J'ai appris sur le démarrage direct des moteurs électriques dans un seul sens ainsi que dans deux sens, ce qui m'a permis de comprendre les bases des systèmes de contrôle des moteurs.

Ensuite, j'ai développé des compétences dans la lecture et l'interprétation des schémas électriques d'une installation, une compétence essentielle pour la conception et la maintenance des systèmes électriques. Ces schémas sont le langage technique de l'ingénierie électrique, et savoir les lire est une étape clé dans la réalisation d'un projet.

J'ai également été formé à l'utilisation du logiciel **Eplan P8**, un outil spécialisé dans la conception et la gestion de projets d'automatisme et d'installations électriques. Ce logiciel permet de créer des schémas électriques précis et de gérer de manière optimale les projets complexes en automatisant certaines tâches répétitives, tout en assurant une documentation rigoureuse.

Enfin, j'ai eu l'opportunité de réaliser une étude complète sur une station de pompage de 4 kW. Cette étude incluait le bilan de puissance de la station ainsi que l'élaboration de son schéma d'installation, en me concentrant particulièrement sur la partie puissance. Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises tout au long de mon stage et d'enrichir mon savoir-faire en ingénierie électrique.

Ce stage m'a offert une expérience très formatrice, m'ouvrant les portes vers une meilleure compréhension des systèmes électriques et de leurs applications industrielles.

Chapter 1

Appareillage électrique et schémas électriques

1.1 Appareillage électrique

1.1.1 Terminologie

Matériel électrique :

ce terme désigne tout élément participant à *la production, la transformation, la transmission, l'utilisation de l'énergie électrique*. Ainsi, un transformateur, un groupe électrogène, un moteur, un câble, un tableau électrique, un disjoncteur, un contacteur, une borne, etc. constituent des matériels électriques.

Appareil électrique :

ce terme désigne principalement un appareil récepteur *utilisant l'énergie électrique en vue d'assurer une fonction définie*. Un outil portatif électrique, un appareil électroménager, un appareil de bureautique, un luminaire, etc., constituent des appareils électriques.

Appareillage électrique :

ce terme désigne un matériel destiné à être relié à un circuit électrique en vue d'assurer une ou plusieurs des fonctions telles que : sectionnement, protection, commande, connexion ... Le terme appareil est quelquefois employé notamment dans les normes pour désigner un appareillage électrique, lorsqu'il n'entraîne pas d'ambiguïté.

L'ensemble d'appareillage à basse tension désigne *une armoire ou un tableau électrique* qui reçoit naturellement les appareillages devant assurer les fonctions nécessaires de sectionnement, protection, commande, connexion...s'appliquant aux circuits d'une partie d'installation.

Schéma électrique Le schéma électrique est une représentation symbolique et conventionnelle des installations électriques. Il représente les différentes liaisons entre les éléments d'une installation, d'un ensemble d'appareils ou d'un appareil . Son rôle est :

- Expliquer le fonctionnement de l'équipement (il peut être accompagné de tableaux, de diagrammes et chronogrammes).
- Fournir des bases d'établissement et de réalisation physique de l'installation.
- Faciliter les essais (mise en service).
- Faciliter de maintenance et les dépannages plus rapidement.

Appareillage de raccordement	Appareillage de commande	Appareillage de protection	Appareillage de réglage	Appareillage de mesure
Borne de raccordement Prise de courant Sectionneur	Interrupteur Inverseur Commutateur Contacteur	Fusible Relais thermique Relais magnétique Disjoncteur	Rhéostat Transformateur Convertisseur statique	Ampèremètre Wattmètre Voltmètre ...

Table 1.1: une table qui représente les différents fonctionnements des appareillages électriques et ses propres composants

1.1.2 Fonction de base de l'appareillage

Les fonctions de base de l'appareillage électrique sont : le sectionnement, la commande et la protection.

Sectionnement

C'est isoler efficacement un circuit, une installation ou un appareil afin de garantir aux personnes qui assurent la maintenance ou des réparations, la sécurité contre les risques électriques et mécaniques (pas de risque de redémarrage).

Commande

C'est mettre en service ou hors service un circuit, une installation ou un appareil. L'appareil de commande peut se trouver à l'origine de l'installation ou à proximité du récepteur. La coupure d'urgence est destinée à mettre hors tension donc hors service un appareil ou un circuit qu'il serait dangereux de maintenir sous tension.

Commande fonctionnelle : Permet la mise en marche et l'arrêt volontaire (manuelle, automatique ou à distance) d'une machine ou d'un récepteur. L'appareillage de commande, destiné à établir ou interrompre des courants électriques, possède un pouvoir de fermeture et un pouvoir de coupure.

Coupure de sécurité (arrêt d'urgence) : Pour fonction principale, la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit, dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie,

voire d'explosion. Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs.

Protection Le problème de la protection des installations consiste à définir des défauts contre lesquels on doit se protéger, puis à choisir l'appareil capable de détecter ces défauts et d'opérer leur suppression. L'installation électrique permet de fournir l'énergie électrique nécessaire au bon fonctionnement des récepteurs. Ceux-ci consomment une puissance électrique dont l'expression est fonction de l'intensité du courant qui traverse le récepteur et de la tension à ses bornes. Ces deux grandeurs électriques ont une influence directe sur la conception des appareillages (en cas de Surintensités , court-circuit ,surcharge , surtensions).

1.1.3 Appareillages de connexion et de séparation

Sont conçus pour exécuter la fonction de séparation qui correspond à la mise hors tension de tout ou une partie d'une installation.

Bornes de connexion

afin de réaliser des contacts permanents simples et démontables.



Figure 1.1: Types des bornes de raccordement

Le sectionneur

Un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsque le courant est nul ou pratiquement nul, afin d'isoler la partie de l'installation en aval du sectionneur.

C'est un appareil, qui ne possède aucun pouvoir de coupure, c'est-à-dire qu'il ne peut interrompre aucun courant ; sa manoeuvre ne se réalise que lorsque l'installation est à L'arrêt.

Il est compose :

- De plusieurs contacts qui sont installer dans le-circuit de puissance ; leur nombre dépend de la source d'alimentation (continue, monophasée ou triphasée).
- Deux contacts à ouverture anticipée qui sont installer dans le circuit de commande. Ces deux contacts s'ouvrent avant ceux du circuit de puissance afin d'interrompre en premier l'alimentation des organes de commande. Cela permet aux contacts de **puissance du sectionneur d'ouvrir le circuit hors charge**.

a. Les contacts principaux (1-2), (3-4) et (5-6) Permettent d'assurer le sectionnement de l'installation.

b. Les contacts auxiliaires (13-14), (23-24) Permettent de couper le circuit de commande des contacteurs avant l'ouverture des contacts principaux. L'ouverture du circuit de commande de l'équipement entraînant l'ouverture de son circuit de puissance, celui-ci n'est donc jamais ouvert en charge. Inversement, à la mise sous tension, le contact auxiliaire est fermé après la fermeture des contacts principaux.

c. La poignée de commande Elle peut être verrouillée en position ouverte par un cadenas (sécurité).

d. Les fusibles Assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans l'installation ou l'équipement électrique.

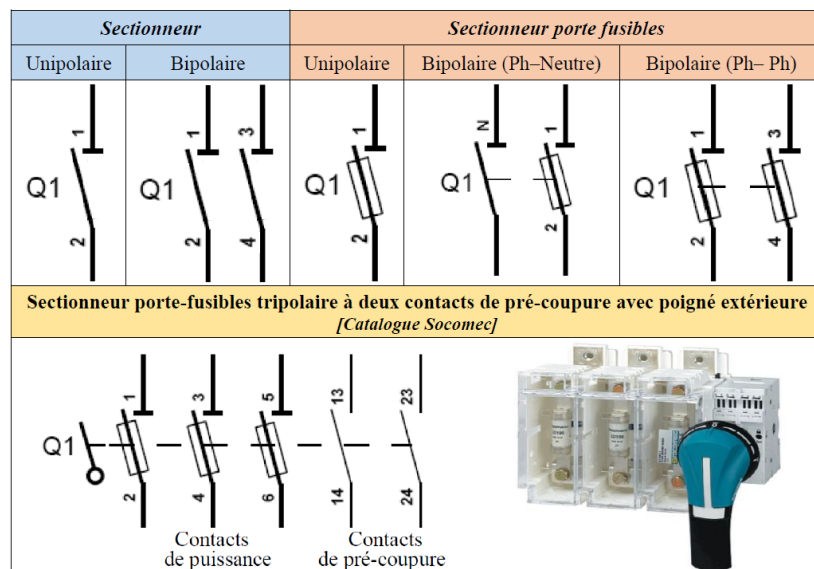


Figure 1.2: Différents types du sectionneur

Interrupteurs

Rôle

Appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales du circuit.

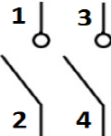
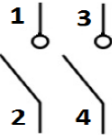
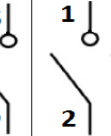
Interrupteur			
Unipolaire	Bipolaire	Tripolaire	Tétrapolaire
			



Figure 1.3: Différents types d'interrupteurs

Interrupteurs-sectionneurs

Les interrupteurs-sectionneurs satisfont les applications d'interrupteurs par la fermeture et la coupure en charge de circuits résistifs ou mixtes, résistifs et inductifs.

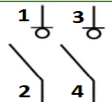
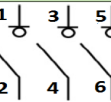
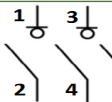
Interrupteur sectionneur			
Unipolaire	Bipolaire	Tripolaire	Tétrapolaire
			

Figure 1.4: Interrupteur sectionneur

1.1.4 Appareillages de commande

Contacteur

Cet appareil permet de commander à distance un récepteur de puissance car il est capable d'établir et d'interrompre des courants importants. C'est un interrupteur à commande automatique

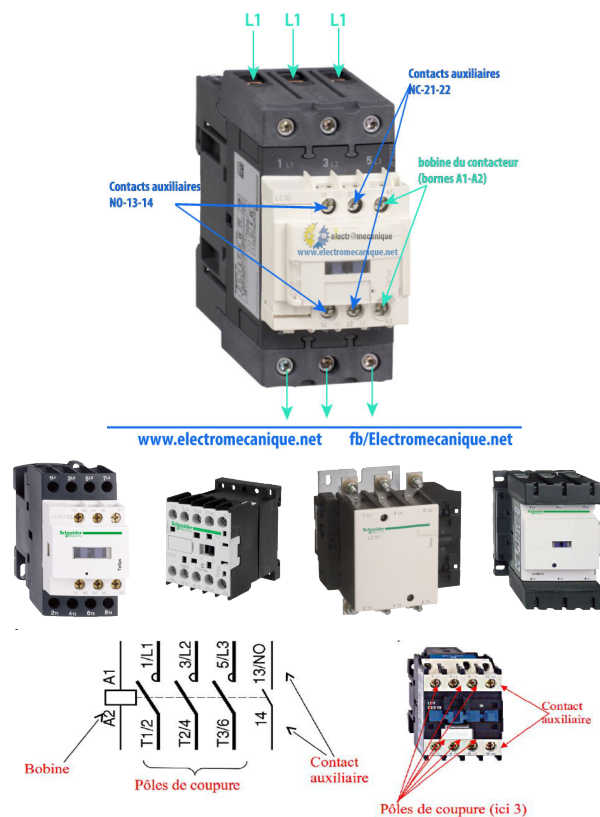


Figure 1.5: Les différents types de contacteurs

Remarque

La bobine et les contacts auxiliaires se branchent toujours dans le circuit de commande, les contacts de puissance se raccordent toujours dans le circuit de puissance. Certains modèles de contacteurs peuvent recevoir en plus des blocs annexes de contacts auxiliaires ou temporisés

Catégories d'emploi

La norme EN 60947-4-1 définit plusieurs catégories d'emploi applicables aux contacteurs. Celles-ci sont énoncées dans le tableau :

Nature du courant	Catégorie d'emploi	Applications caractéristiques
Courant alternatif	AC-1	Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
	AC-2	Moteurs à bagues : démarrage, coupure
	AC-3	Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
	AC-5	Moteurs à cage : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups
	AC-5a	Commande de lampes à décharge
	AC-5b	Commande de lampes à incandescence
	AC-6a	Commande de transformateurs
	AC-6b	Commande de batteries de condensateurs
	AC-7a	Charges faiblement inductives pour appareils domestiques et applications analogues
	AC-7b	Moteurs pour applications domestiques
	AC-8a	Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement manuel des déclencheurs de surcharge
	AC-8b	Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement automatique des déclencheurs de surcharge
Courant continu	DC-1	Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
	DC-2	Moteur shunt : démarrage, coupure du moteur lancé
	DC-3	Moteurs shunt : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups, coupure dynamique de moteurs pour courant continu
	DC-4	Moteur série : démarrage, coupure du moteur lancé
	DC-5	Moteurs série : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups, coupure dynamique de moteurs pour courant continu
	DC-6	Commande de lampes à incandescence

Figure 1.6: Catégories d'emploi des contacteurs selon EN 60947-4-1.

Rupteur

Le rupteur C'est un contacteur qui possède des contacts de puissance à ouverture et non à fermeture. Il possède les mêmes caractéristiques d'un contacteur

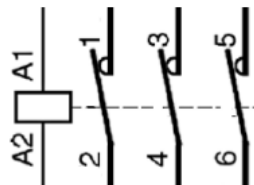


Figure 1.7: Rupteur

Contacteur inverseur

Sont une association de deux contacteurs mécaniquement liés. Ils sont employés dans les circuits de commande des moteurs actionnés dans les deux sens de rotation

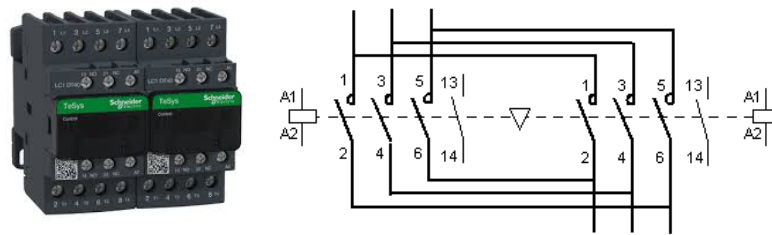


Figure 1.8: Contacteur inverseur

La liaison mécanique entre les deux contacteurs, représentée par un triangle dans le schéma ci-dessus, empêche la commutation simultanée des deux contacteurs.

1.1.5 Organes de commande

Tous les récepteurs qui sont placés dans le circuit de commande s'appellent organes de commande ; on distingue :

Le relais auxiliaire

Son rôle est d'une part, de retransmettre l'information reçue des appareils de commande et d'autre part de la multiplier dans les différents schémas électriques.

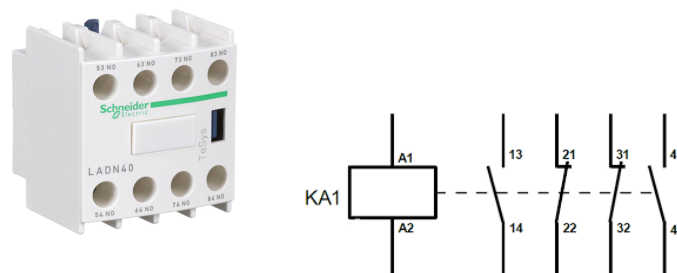


Figure 1.9: Relais auxiliaire

C'est un appareil composé électriquement :

1. d'une bobine installée sur un noyau magnétique (électro-aimant) qui, lorsqu'elle est parcourue par un courant, attire une palette mobile. Son alimentation doit correspondre à la tension nominale indiquée par le constructeur.

2. de plusieurs contacts dont un pôle est relié à la palette mobile ; ceux-ci changent d'état lorsque la bobine est excitée (déplacement de la palette mobile). Les différents contacts (repos et travail), ne possédant aucune liaison électrique entre eux, peuvent être placés dans des circuits de commande alimentés par des tensions différentes ; d'autre part, ayant un pouvoir de coupure limité, ils ne sont jamais installés dans un circuit de puissance

Remarques :

- En règle générale, un relais auxiliaire ne possède pas plus de quatre contacts inverseurs.
- Le temps de réponse des contacts (bien que de l'ordre de quelques millisecondes) doit être pris en compte car il est souvent à l'origine des aléas.
- Un contact repos s'ouvre avant la fermeture d'un contact travail.
- Les quatre contacts travail ou les quatre contacts repos d'un même relais ne changent pas d'état en même temps (différence de l'ordre de quelques microsecondes).
- La bobine d'un relais auxiliaire doit être alimentée sous sa tension nominale; si la tension à ses bornes est trop faible, elle risque de ne pas pouvoir soit attirer soit retenir son armature mobile ce qui provoque une panne d'automatisme

Relais temporisé

Le relais se compose :

- D'une bobine installée sur un circuit magnétique qui, excitée, attire une palette mobile.
- D'un ou plusieurs contacts à action temporisée ; par rapport à l'excitation de la bobine, ils changent d'état avec un retard qui est réglé par l'utilisateur. C'est la temporisation du contact.

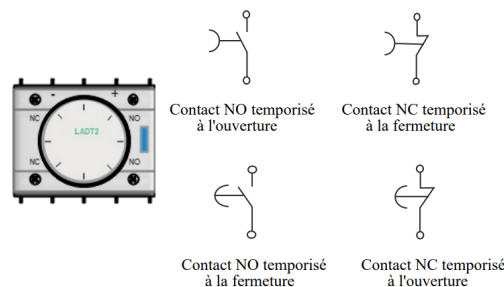


Figure 1.10: Relais de temporisation

Remarques :

- Le symbole indique le sens de temporisation, pour le déterminer, il faut regarder le sens de freinage du contact donné par le symbole (celui-ci est souvent comparé à un parachute).
- Il faut absolument indiquer à côté de chaque contact la valeur de sa temporisation sinon le schéma est incompréhensible.

1.1.6 Appareillages de protection

Chaque réseau doit être protégé :

- Contre les courts-circuits
- Contre les surcharges.

En effet ces défauts entraînent toujours une augmentation anormale du courant qui, non limitée, peut devenir dangereuse pour les installations.

Fusible

Un fusible est un composant électrique ou électronique, il peut être aussi monté en surface (fusible CMS : composant monté en surface). Il protège les circuits et les dispositifs électriques contre les surintensités, les surcharges et les courts-circuits.



Figure 1.11: Fusible

Il est toujours placé :

- Sur la polarité positive dans le cas d'une alimentation continue.
- Sur chaque phase dans le cas d'une alimentation alternative. Le neutre ne doit jamais être protégé.

Lorsque l'on utilise un transformateur BT/TBT, il ne faut prévoir qu'une protection sur son primaire mais, en aucun cas sur son primaire et sur son secondaire (il est inutile de multiplier les protections d'un même circuit). Si un défaut apparaît sur l'installation alimentée par ce transformateur, il se

répercute sur son primaire et la protection fonctionne.

En triphasé, si un fusible fond par vieillissement, le moteur n'est plus alimenté que par deux phases, ce qui est très dangereux pour celui.

Les classes des fusibles

Les fusibles aM (Accompagnement moteur): sont marqués en couleur verte, Fusibles légèrement retardés pour circuit moteur ou circuits comportant un courant de démarrage ($I_d = 5$ à 10 fois I_n). On utilise toujours des fusibles à haut pouvoir de coupure (HPC) .

Les fusibles gG « protection générale », sont marqués en couleur noire. Fusibles rapides pour circuits ne comportant pas de courant de démarrage tels que circuits lumières, chauffage etc... , protègent les circuits contre les faibles et fortes surcharges ainsi que les courts-circuits.

Les fusibles AD (accompagnement disjoncteur) sont marqués en couleur rouge qui supportent jusqu'à 2.7 fois le courant nominal indiqué par le constructeur. Ce type de fusibles est utilisé par les distributeurs sur la partie de branchement.

Les fusibles UR (Ultra-Rapides) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Relais thermique

Un relais thermique est un déclencheur comprenant un bilame par potentiel protégé et un contact auxiliaire à ouverture.

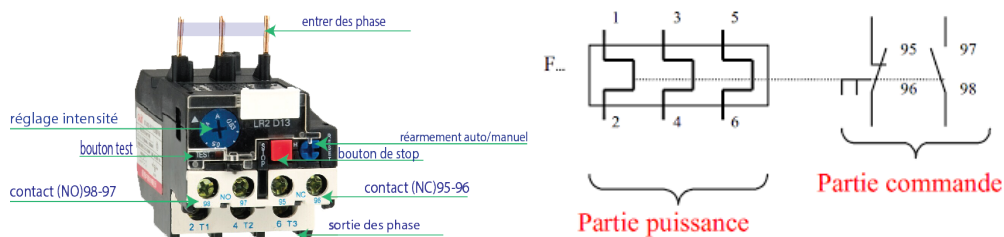


Figure 1.12: Relais thermiques

Le relais thermique est un appareil qui protège le récepteur placé en aval contre les surcharges et les coupures de phase. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur. En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. Un contact

du relais thermique ouvre le circuit de commande d'un contacteur est le contacteur qui coupe le courant dans le récepteur.

Discontacteur

C'est un ensemble d'appareil regroupant : un contacteur et un relais de protection thermique ou électromagnétique ou magnétothermique. Il faut raccorder en série :

- Dans le circuit de commande, la bobine du contacteur et le contact auxiliaire à ouverture du relais thermique.
- Dans le circuit de puissance, les contacts de puissance du contacteur et le déclencheur du relais thermique. La détection d'une surcharge et (ou) d'un court-circuit (suivant le relais utilisé) est réalisée par le déclencheur du relais de protection ; celui-ci ouvre son contact auxiliaire (à ouverture) ce qui provoque la désexcitation de la bobine du contacteur et l'ouverture de ses contacts de puissance. Le circuit de puissance est donc protégé.

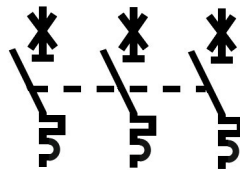


Figure 1.13: Discontacteur

Remarques :

Le contact auxiliaire à ouverture (et éventuellement celui à fermeture) du relais de protection est à accrochage mécanique. En cas de fonctionnement du détecteur, ce contact s'ouvre et reste dans cet état tant que l'on n'a pas "réarmé" manuellement le relais de protection.

La protection par discontacteur n'est utilisée que dans les circuits de puissance de moteur ; elle remplace avantageusement (du point de vue prix de revient) un disjoncteur.

Relais magnétique (électromagnétique)

Un relais électromagnétique est un déclencheur composé d'une bobine à noyau plongeur ou à armature par potentiel protégé et d'un contact auxiliaire

à ouverture. Le relais magnétique, encore appelé relais de protection à maximum de courant, est un relais unipolaire (un pour chaque phase d'alimentation) dont le rôle est de détecter l'apparition d'un court-circuit.



Figure 1.14: Relais magnétique

Relais magnétothermique

Un relais magnétothermique regroupe un déclencheur thermique, un déclencheur électromagnétique et un contact auxiliaire à ouverture. C'est un déclencheur ou relais à maximum de courant qui fonctionne à la fois sous l'action d'un électro-aimant et sous l'effet thermique provoqué par le courant qui le parcourt. C'est l'association d'un relais magnétique et d'un relais thermique, le premier assurant la protection contre les surintensités brutales (déclenchement instantané), éventuellement les courts-circuits, le second contre les surcharges lentes (déclenchement retardé).

Disjoncteur magnétothermique

C'est un appareil à commande manuelle ou automatique dont un des rôles est de protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits

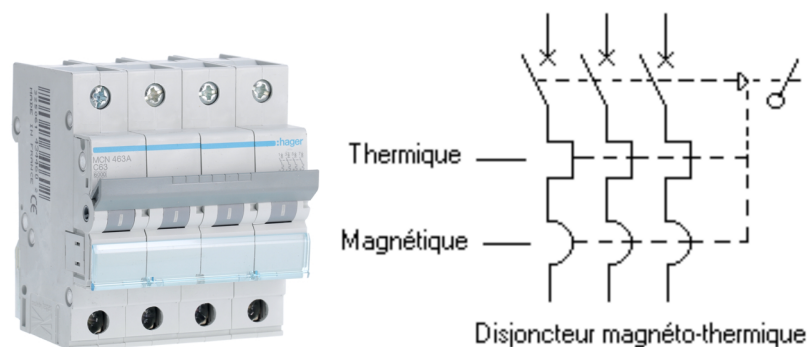


Figure 1.15: Disjoncteur magnétothermique

Il est composé :

- De plusieurs contacts à grand pouvoir de coupure.

- D'un déclencheur thermique (bilame).
- D'un déclencheur électromagnétique (bobine à noyau plongeur ou à armature).

Son fonctionnement est simple, l'ouverture automatique de ses contacts à grand pouvoir de coupure se réalise :

- Par action du déclencheur thermique en cas de surcharge.
- Par action du déclencheur électromagnétique en cas de court-circuit.

C'est une protection valable pour tous les circuits de commande et de puissance.

1.1.7 Quelques symboles des éléments d'un schéma électrique

APPAREILS DE PRODUCTION ET TRANSFORMATION	APPAREILS DE MESURE	CANALISATIONS	APPAREILS D'UTILISATION
 Générateur  Batterie de piles ou accus  Transformateur  Transformateur triphasé triangle/étoile  Transformateur de courant  Transformateur tore  Autotransformateur	Indicateurs  Voltmètre  Ampèremètre  Watmètre  Varmètre  Fréquencemètre Enregistreurs  Compteur d'énergie active (wattheuremètre)  Compteur d'énergie active (varheuremètre)	 Conducteur de phase  Neutre  De protection (terre)  5 conducteurs (3 P + N + T)  Connexion borne  Connexion barrette  Croisement de 2 conducteurs avec connexion  Sans connexion  Dérivation  Boîte de jonction non enterrée	 Lampe d'éclairage (symbole général)  Tube à fluorescence  Moteur  Sonnerie  Résistance  Condensateur  Impédance  Eclairage de sécurité sur circuit spécial  Bloc autonome d'éclairage de sécurité

TYPE	AMPERE			
3~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz Δ / Δ
DCT 410	15,4	8,9	-	-
DCT 560	18,5	10,7	-	-

(*) no standard execution

Classification des schémas selon le mode de représentation

Les schémas électriques sont classés selon le domaine d'application. On peut ainsi définir deux familles de schémas concernant les installations dans le domaine domestique et le domaine industriel.

Schémas électriques dans le domaine domestique

Tout ce qui concerne le bâtiment (distribution, lumière, éclairage, Chauffage,

alarme, téléphone, etc.). On distingue (04) types de schémas :

Schéma développé

C'est le schéma qui permet de comprendre facilement le fonctionnement d'une installation électrique. Il ne tient pas compte de l'emplacement de l'appareillage. C'est le schéma utilisé pour l'étude et la conception. Tous les éléments sont disposés selon une ligne droite entre 2 fils d'alimentation.

Schéma architectural

C'est le schéma conçu par un architecte, il positionne les appareils dans l'espace et indique les liaisons entre les points de commande (interrupteur) et l'appareil commandé (lampe) par des pointillés. Ce schéma architectural, car conçu par un architecte, lui indiquera à quel endroit localiser les lampes, les interrupteurs, l'éclairage, les prises de courant, les thermostats, les appareils de chauffage électrique, etc.

Schéma unifilaire

C'est le schéma qui permet de connaître l'emplacement des canalisations électriques. Il indique le nombre de conducteurs dans chaque conduit. Pour le réaliser, il faut faire référence au schéma d'implantation ou architectural. Il utilise les mêmes symboles que le schéma d'implantation ou architectural.

Schéma multifilaire

C'est le schéma qui représente tous les conducteurs électriques et qui s'appuie sur le schéma unifilaire pour l'emplacement des canalisations électriques et de l'appareillage. Il utilise les symboles du schéma développé et son repérage équipotentiel. Ce schéma devient illisible dans le cadre d'installations complexes.

Chapter 2

Station de pompage 4kW
 $2 \times 400V_{ac}$

2.1 Equipements et travaux électriques

2.1.1 Etude et Analyse

Pour une puissance de **4 kW**, le courant absorbé calculé en triphasé **400 V**, pour un $\cos\phi = 0,8$, l'intensité du courant sera de **I = 7.217 A**.

$$P = \sqrt{3}UI\cos\phi$$

Pour le choix du moteur triphasé on optera pour une puissance normalisée égale à 4kW chacun .

2.1.2 Caracteristiques des motopompes

La fiche technique propose la gamme suivante :

TYPE	AMPERE			
3~	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ / Δ (*)	400/690 V 50 Hz Δ / Δ
DCT 410	15,4	8,9	-	-
DCT 560	18,5	10,7	-	-

(*) no standard execution

TYPE	P2		P1 (kW)	Q (m³/h - l/min)									
3~				0	6	12	18	24	30	36	42	48	51
				0	100	200	300	400	500	600	700	800	850
	(HP)	(kW)	3~	H (m)									
DCT 410	4	3	5,5	33,8	31,6	29,2	26,8	23,9	20,5	16,5	12,0	5,9	-
DCT 560	5,5	4	6,3	38,7	36,1	33,9	31,2	28,3	24,7	20,9	16,3	10,4	6,5

Figure 2.1: Les caractéristique des motopompes

2.1.3 Choix de la motopompe appropriée:

Pour une alimentation triphasée avec une station qui assure une puissance de **4kW 400Vac** , et une intensité du courant égale à **7.217 A**.

La motopompe appropriée : **DC 560** et ses caractéristiques

La fréquence :	$f = 50Hz.$
La tension nominale :	$U = 430V.$
La puissance absorbée :	$P1 = 6.3kW.$
La puissance utile :	$P2 = 4kW.$
Le courant nominal :	$I = 10.7A$
Mode de démarrage :	direct

2.1.4 Bilan de puissance

Note de calcul: Selon la norme UTE63 410 ,on a:

Facteur D'utilisation Maximale (Ku)

Type de charge	Ku
Eclairage ou chauffage	1
Prises de courant (hors indication particulière)	1
Moteurs	0.75

Figure 2.2: Coefficient d'utilisation

Facteur De Simultanéité (Ks)

Cas général

Utilisation		Ks
• Eclairage		1
• Chauffage et conditionnement d'air		1
• Prise de courant (n nbre de prises)		$0.1 + (0.9 / n)$
• Moteurs	Moteur le plus puissant	1
	Moteur suivant	0.75
	Autres moteurs	0.60

Figure 2.3: Coefficient de simultanéité

En utilisant un modèle de calcul d'un bilan de puissance l'étude a mené a ces résultats :

Bilan de puissance Installation d'une station de pompage 2X230Vac								
appareils	nombre d'appareil	puissance unitaire (KW)	puissance installée KW	coef d'utilisation KU	puissance d'utilisation max (KW)	coef de simultanété (Ks)	puissance d'utilisation	Le courant (A)
motopompe 01	1	4	4	0.75	3	1	12	7.217
motopompe 02	1	4	4	0.75	3			

Figure 2.4: Bilan de Puissance



Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique

/
/ Algiers
Phone +213 (0)XXXX -XX XX - X

Company / customer

Project description Station de Pompage 4kW 2x400Vac
Job number IEC_tpl002
Commission EPLAN

Manufacturer (company) Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique

Path EPLAN sample project
Project name SDP03
Make
Type
Place of installation
Responsible for project
Part feature

Created on 9/24/2024
Edit date 9/30/2024 by (short name) IANYL
Number of pages 19

			Date	9/24/2024	EPLAN	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Cover			
			Ed.	IANYL						
			Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac					
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by			IEC_tpl002	Page 1 / 19

Table of contents

Column X: An automatically generated page was edited

F06_001

[illegible]

			Date	9/30/2024	EPLAN	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Table of contents : /1 - /15		
			Ed.	IANYL					
			Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac				
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by		IEC_tpI002	Page 2 Page 2 / 19

Symbol overview

IEC_symbol

1 S NO contact NO auxiliary contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	79 FT3 Electromechanical device of a thermal relay, three-pole Thermal release (bimetal relay) 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029 5 6 20029	233 XBD Socket of a plug connection Female pin, 2 connection points 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20030
2 O NC contact NC auxiliary contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	116 RE Heating element Heating, 2 connection points 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	288 FS Fuse switch, single-pole Fused disconnect, single 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029
20 K Electromechanical operating device, general / relay coil, general Coil for power contactor 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	121 FA2 Circuit breaker, two-pole Double circuit breaker 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029	298 ERDE2 Protective ground / protective conductor connection PE device connection point 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029
30 X Terminal Terminal, general, with saddle jumper, 2 connection points 20010 20300 20027 20901 20025 20024 20201 20029 1 2 20030 20029	124 QL3 Power circuit breaker / motor overload switch with switch mechanism and without line Motor overload switch three-pole 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029 5 6 20029	300 ERDE Ground, general PE device connection point 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029
35 SSD Pressure switch, NO contact Pushbutton, NO contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	130 BSSW Float switch, NO contact Switch, NO contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	307 M3_1 Three-phase asynchronous motor, one rotation speed Three-phase motor 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029
41 SSDR Switch, NO contact, operation by pushing Switch, NO contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	159 SSA Pushbutton, NO contact, general Pushbutton, NO contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	1023 FA3 Circuit breaker, three-pole Triple circuit breaker 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029 5 6 20029
46 H Lamp / indicator light, general Lamp, single 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	160 SOA Pushbutton, NC contact, general Pushbutton, NC contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	1027 GBOX33 Bridge rectifier, three-phase, secondary side 3 connection points Rectifier, variable 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029 3 4 20029 5 6 20029
50 F1 Fuse, single-pole, general Safety fuse 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	170 SONOT1 Emergency stop switch / Emergency stop pushbutton, NC contact Pushbutton, NC contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029	1046 OMW NC contact with action line NC auxiliary contact 20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 1 2 20029

1351 X2_1 Terminal with 2 connection points (2 x graphical line) Terminal, general, with saddle jumper, 2 connection points	20010 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20030 20225		
1406 XT1_2 Terminal / distributed terminal with one connection point (1 x graphical line) Terminal, general, with saddle jumper, 4 connection points	20010 20252 20027 20901 20011 20025 20201 20030 20225		
1410 X1_NB Terminal with one connection point without saddle jumper connections Terminal, general, 1 connection point	20010 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20030 20225		
1413 X2_NB Terminal with 2 connection points without saddle jumper connections Terminal, general, 2 connection points	20010 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20030 20225		
1625 SL3 NO contact, 3-fold, power contact of a contactor Triple NO contact	20010 20300 20027 20901 20011 20025 20024 20201 20029 20029 20029 1 3 5 2 4 6 20029 20029 20029		

IEC_single_symbol

F25_001

1410
X1_NB
Terminal with one connection point without saddle jumper connections
Terminal, general, 1 connection point

20010 20030 20225
20027
20901
20011
20025
20024
20201

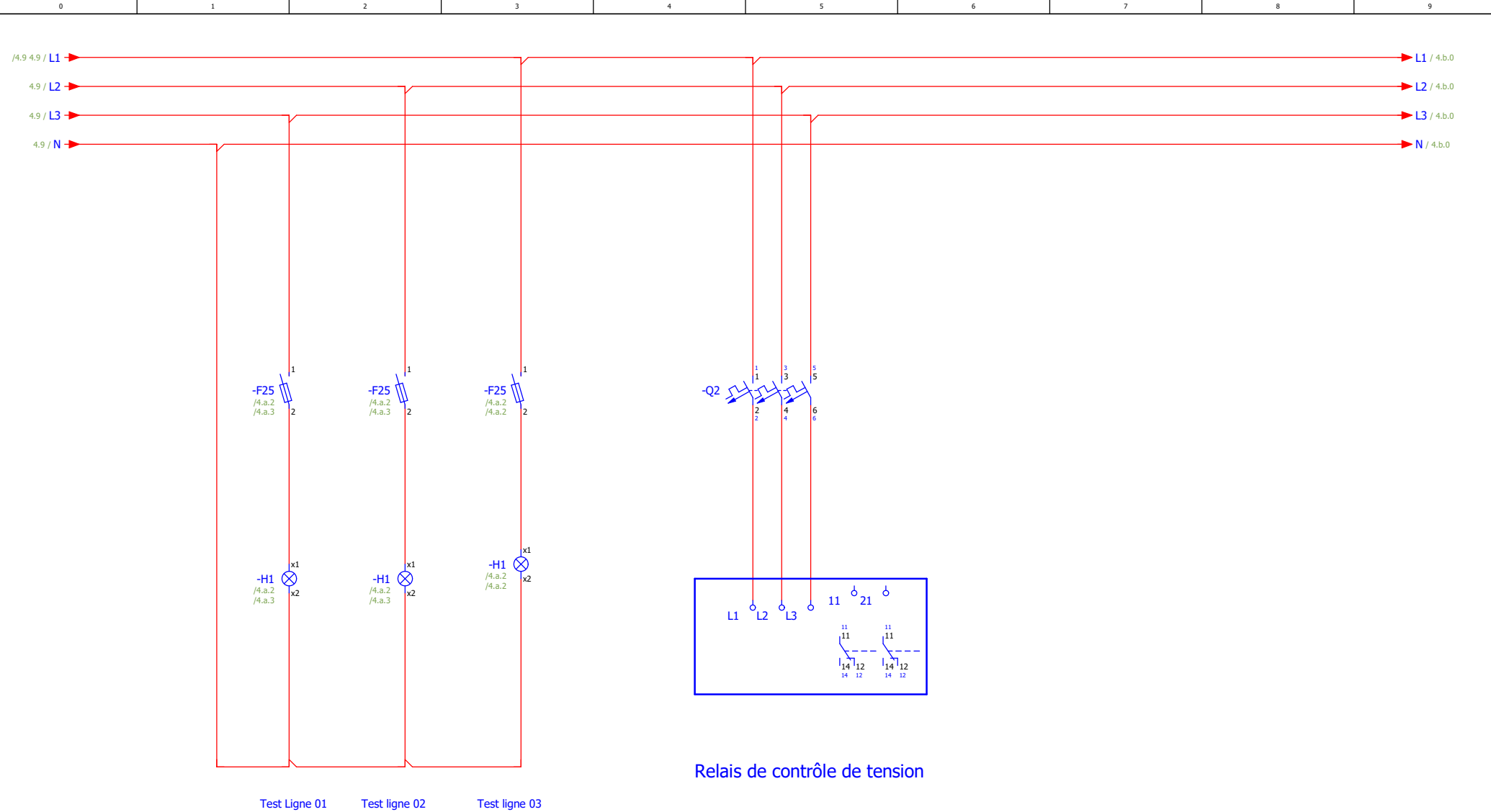
Page 5 / 19

SPECIAL

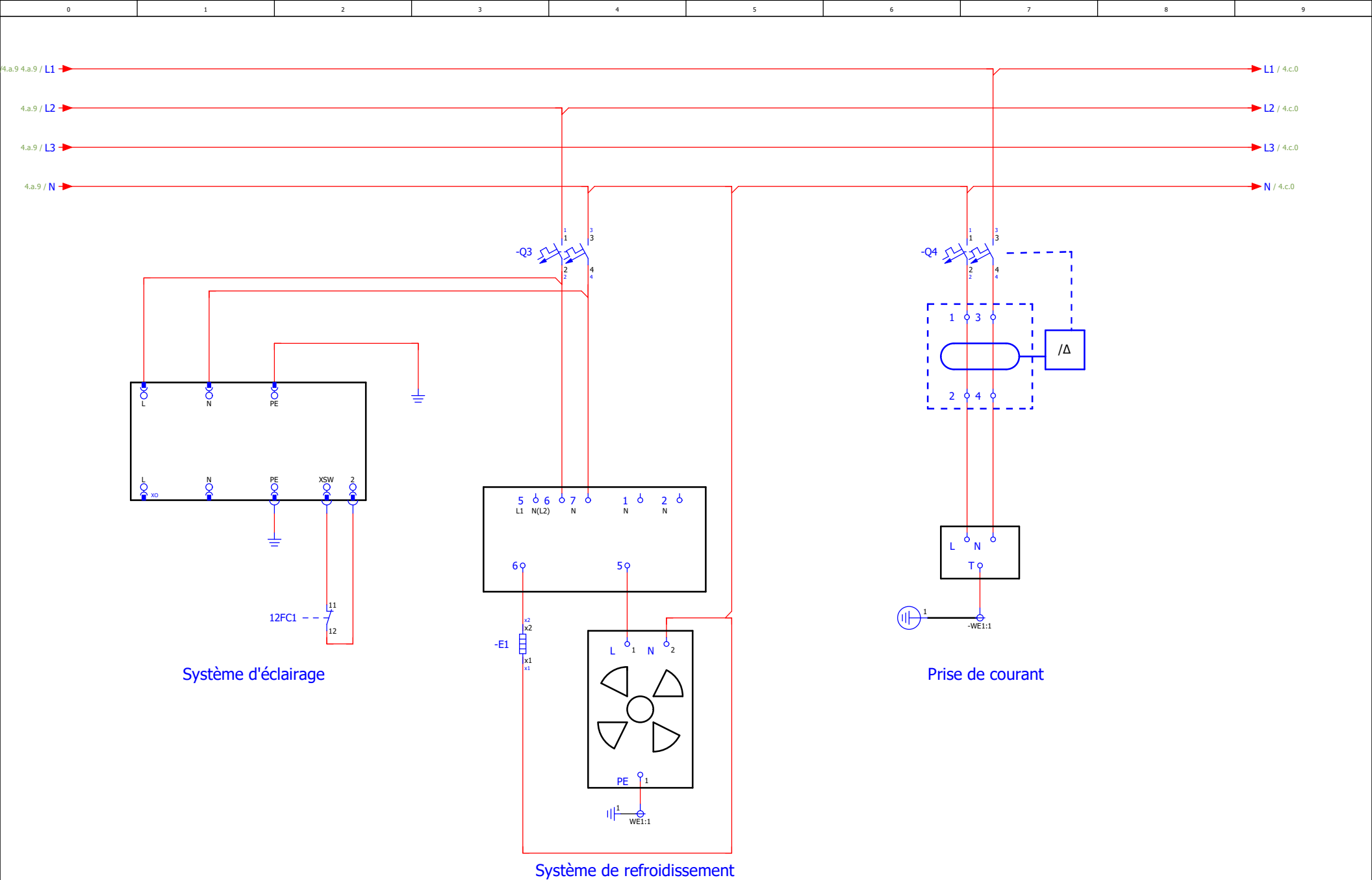
F25_001

8 BP Interruption point	 20010 24350 24300		
30 BCP Busbar connection point Busbar connection point	 20039 20036		
64 TLRU T-node left, right, down (LRD)			
66 TOUR T-node up, down, right (UDR)			
67 TOUL T-node up, down, left (UDL)			
70 CO Angle			
72 TLRO T-node left, right, up (LRU)			
411 DCPPO Device connection point, output (with plug) Device connection point	 20039 20036		

		Date	9/30/2024	EPLAN	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Symbol overview : SPECIAL 8 - 411		
		Ed.	IANYL					
		Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac				
Modification	Date	Name	Original	Replacement of	Replaced by		IEC_tpl002	Page 3.c 6 / 19



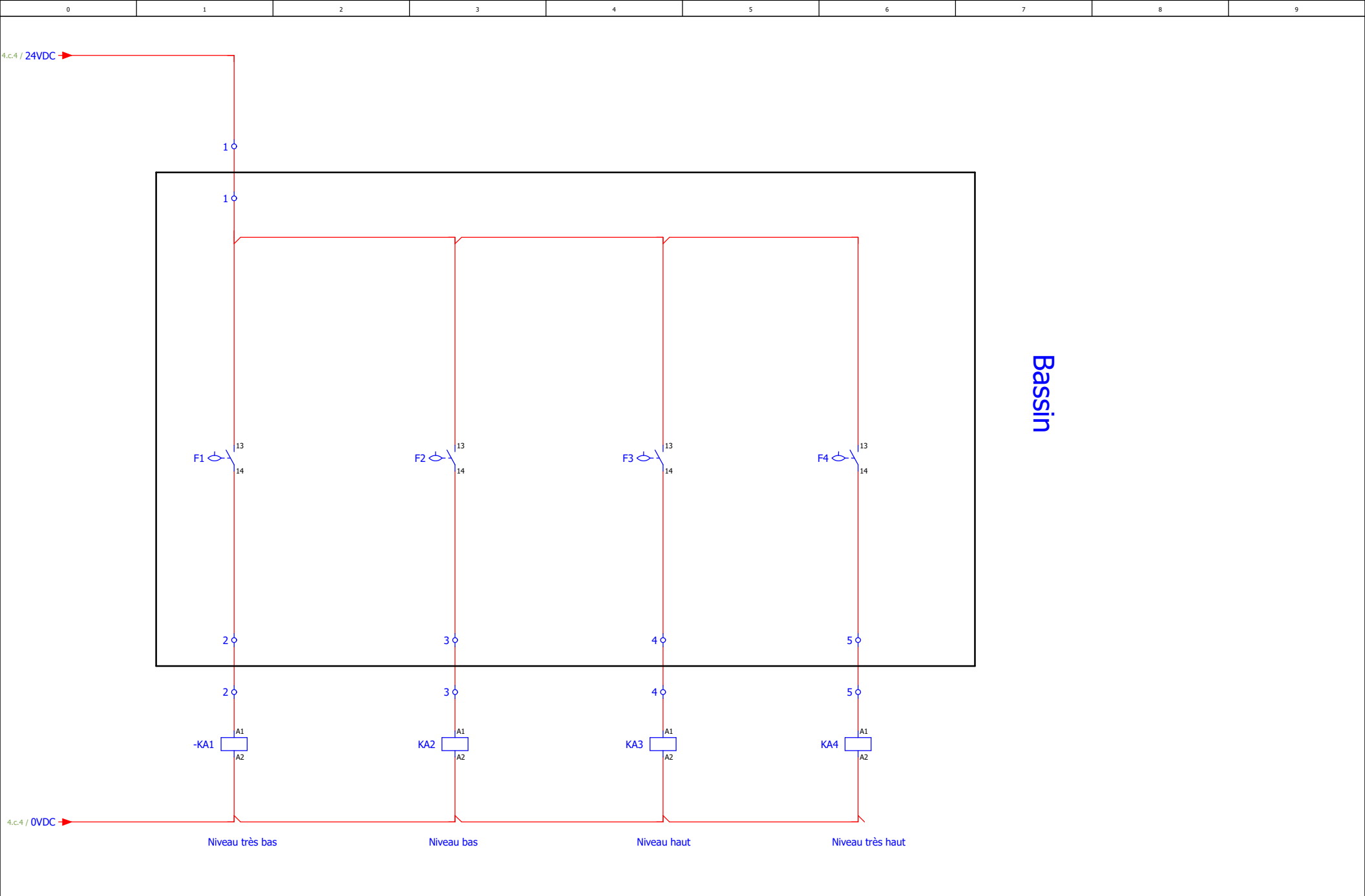
Relais de contrôle de tension



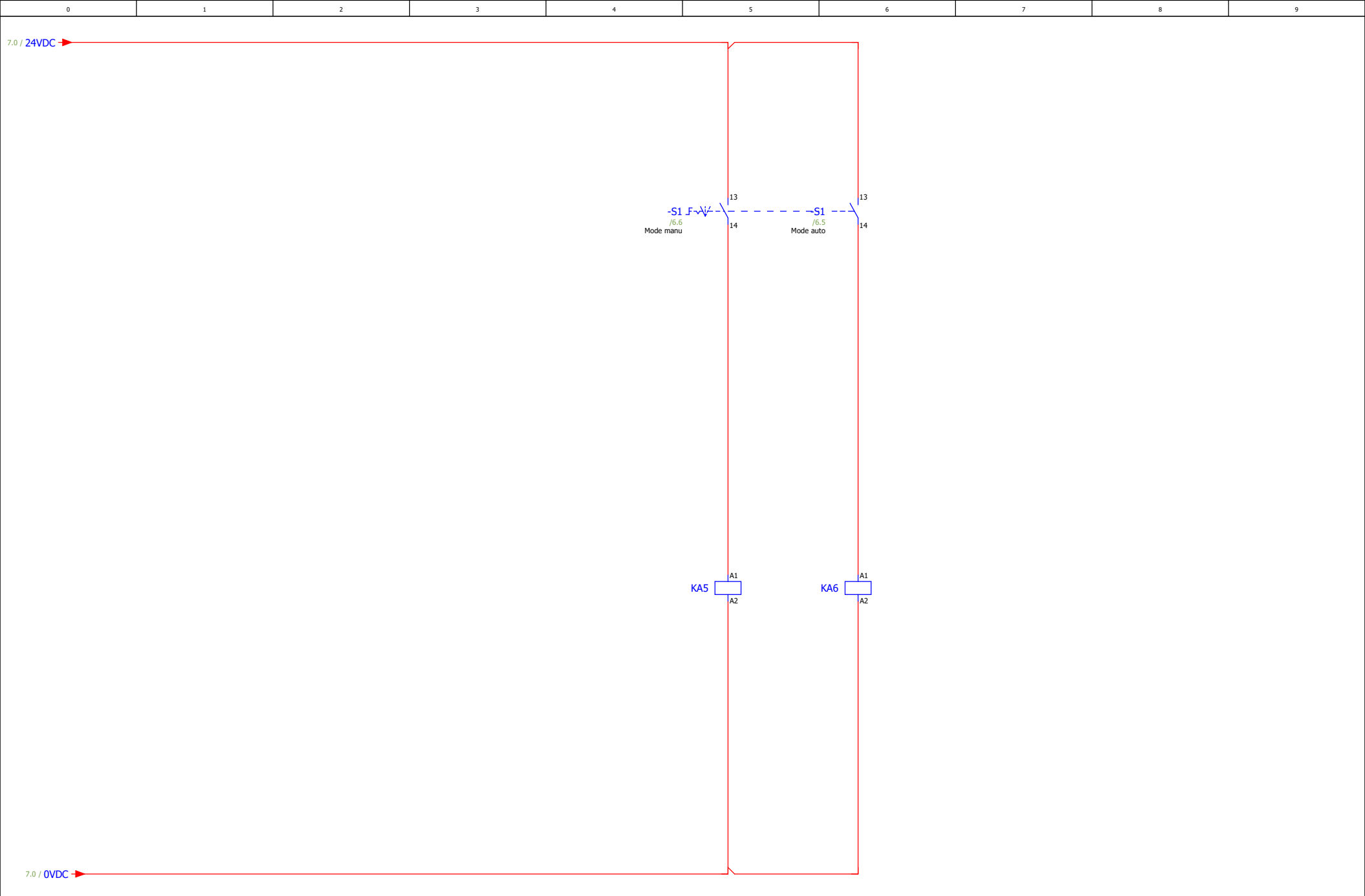
4.a									4.c		
			Date	9/29/2024	EPLAN		Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique		Distribution électrique (maintenance armoire)		
			Ed.	IANYL	Station de Pompage 4kW 2x400Vac						Page 4.b
			Appr.						IEC_tpl002		Page 9 / 19
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by					



			Date	9/30/2024	EPLAN	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Distribution électrique		
			Ed.	IANYL					
			Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac				
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by		IEC_tpl002	Page 4 of 10 Page 10 / 19

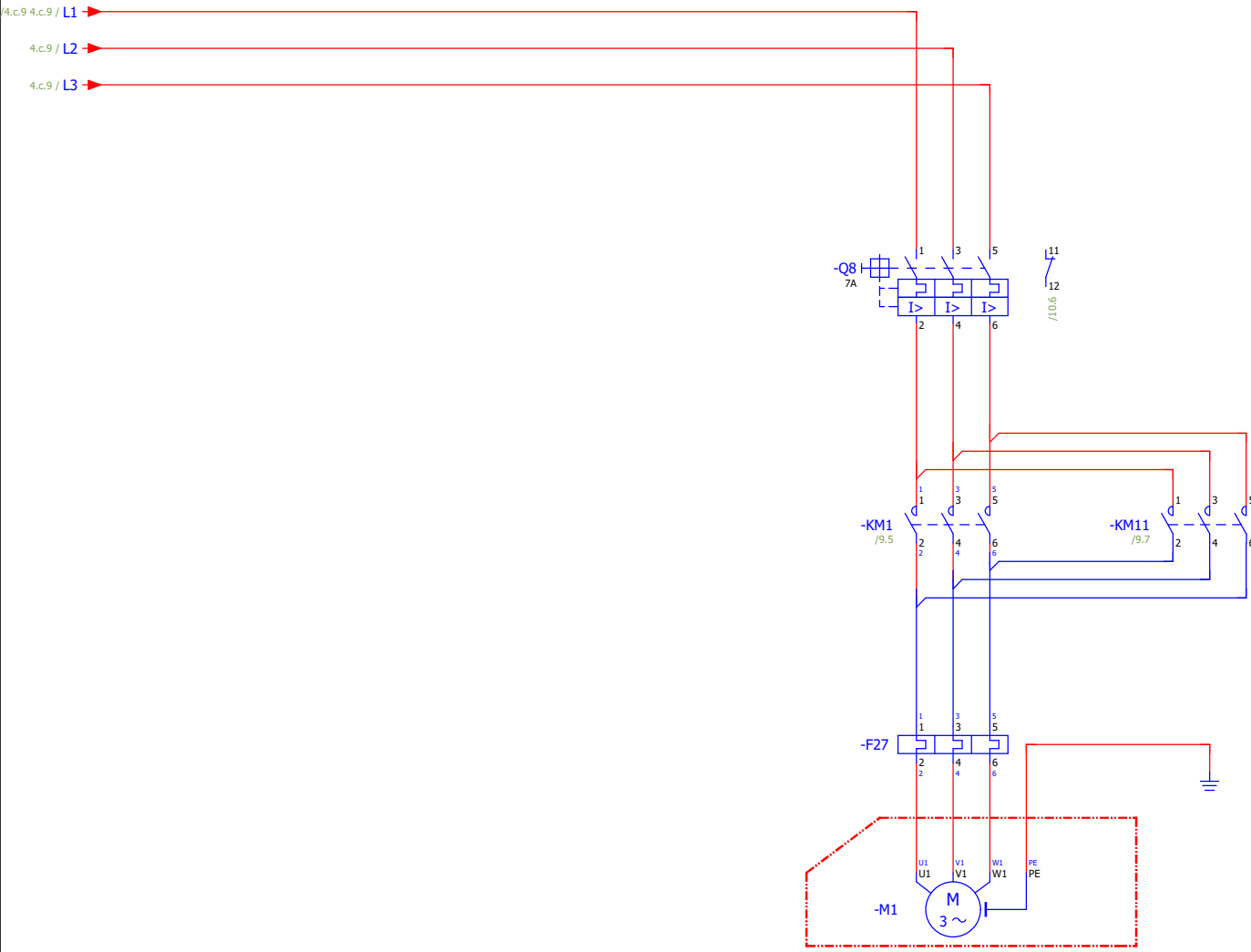


4.c				6	
			Date	9/30/2024	EPLAN
			Ed.	IANYL	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique
			Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac
Modification	Date	Name	Original	Replacement of	Replaced by
				Niveaux du flotteur	
				IEC_tpl002	
				Page	5
				Page	11 / 19

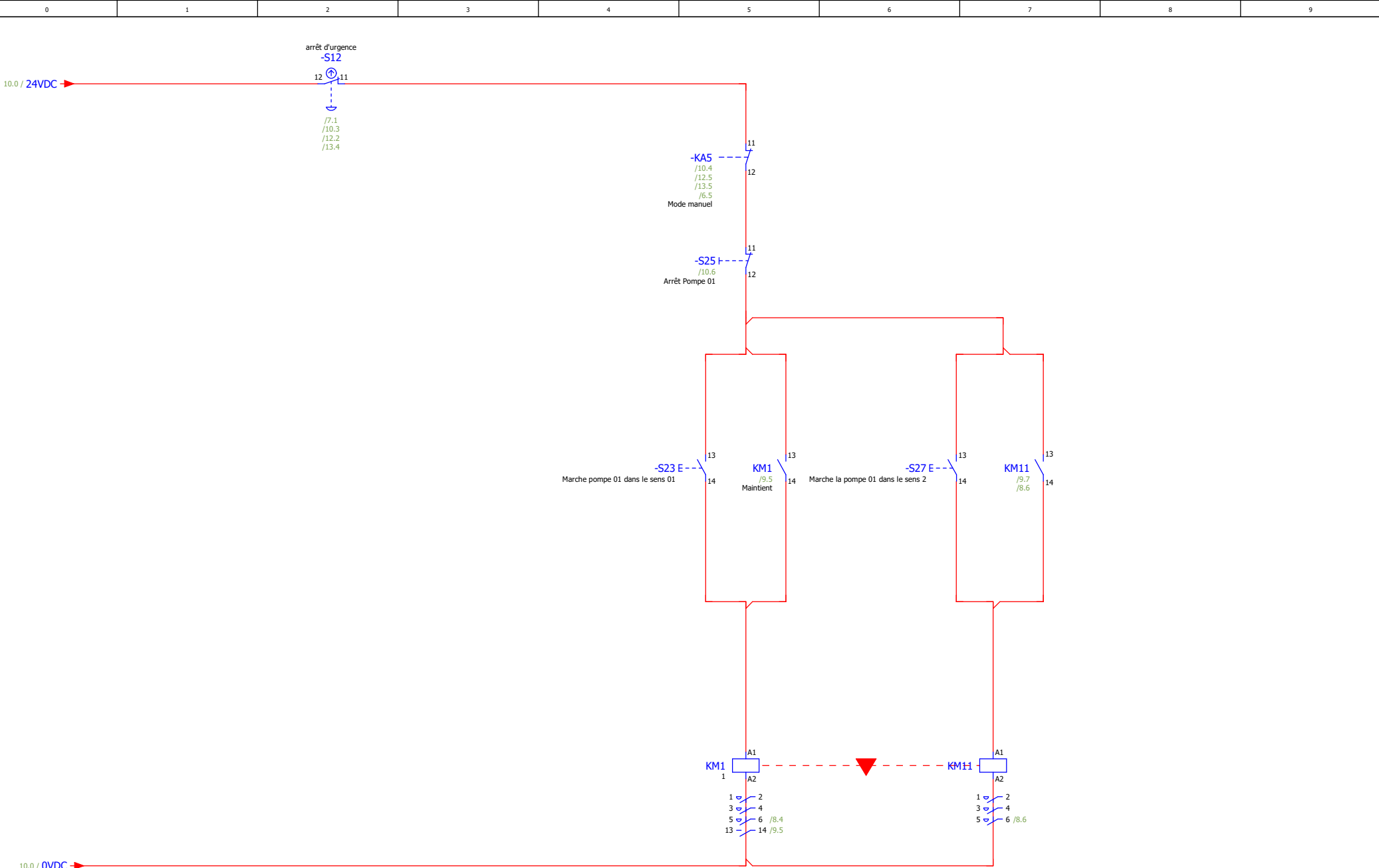


5				7																
			Date	9/30/2024	EPLAN				Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique				Commutateur mode manuel Comutateur mode automatique							
			Ed.	IANYL	Station de Pompage 4kW 2x400Vac															
			Appr.																	
Modification	Date	Name	Original		Replacement of				Replaced by								IEC_tpl002			
																	Page 6			
																	Page 12 / 19			

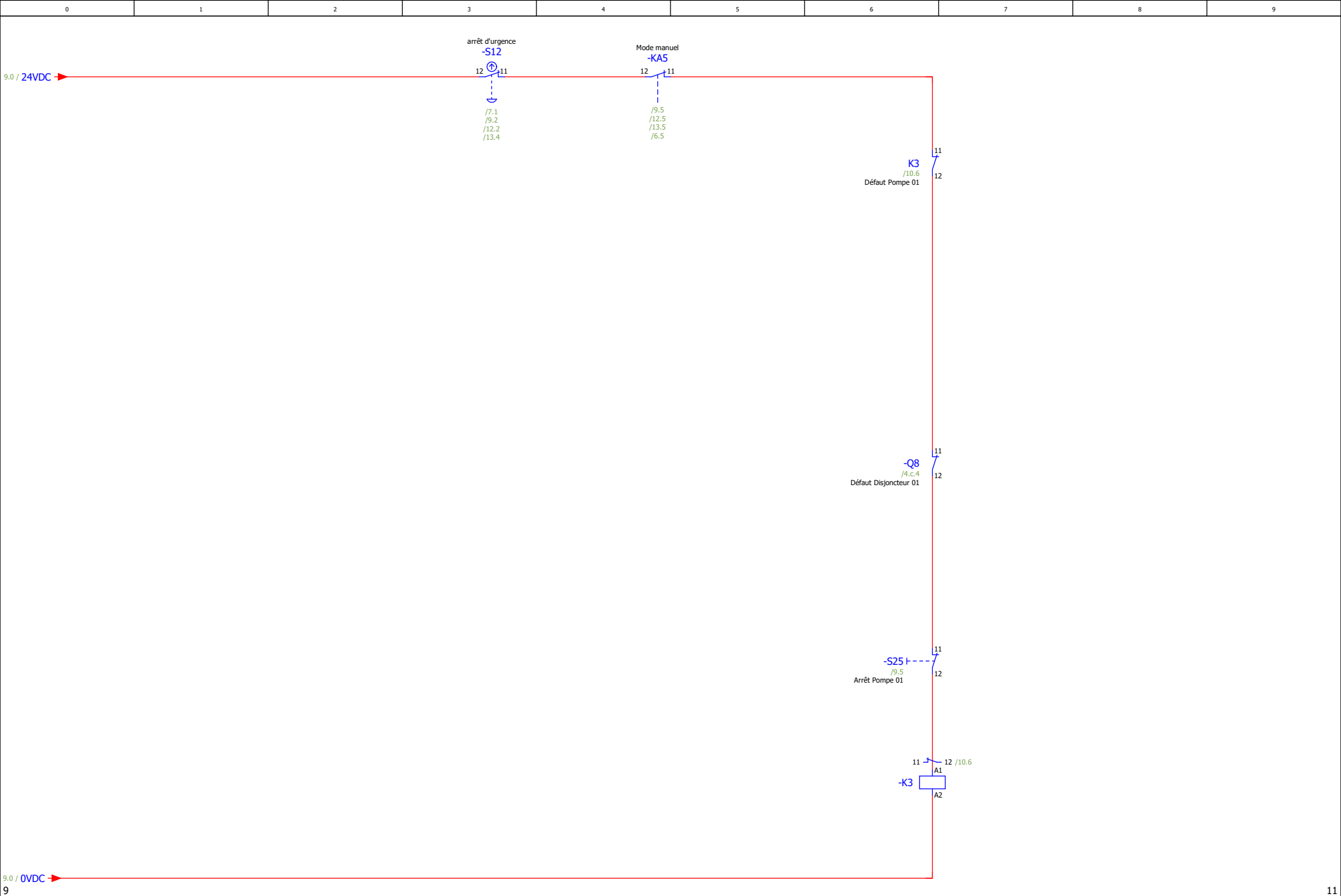
			Date	9/30/2024	EPLAN	Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Synthèse défaut			
			Ed.	IANYL						
			Appr.					Station de Pompage 4kW 2x400Vac		
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by		IEC_tp1002		Page 7
										Page 13 / 19



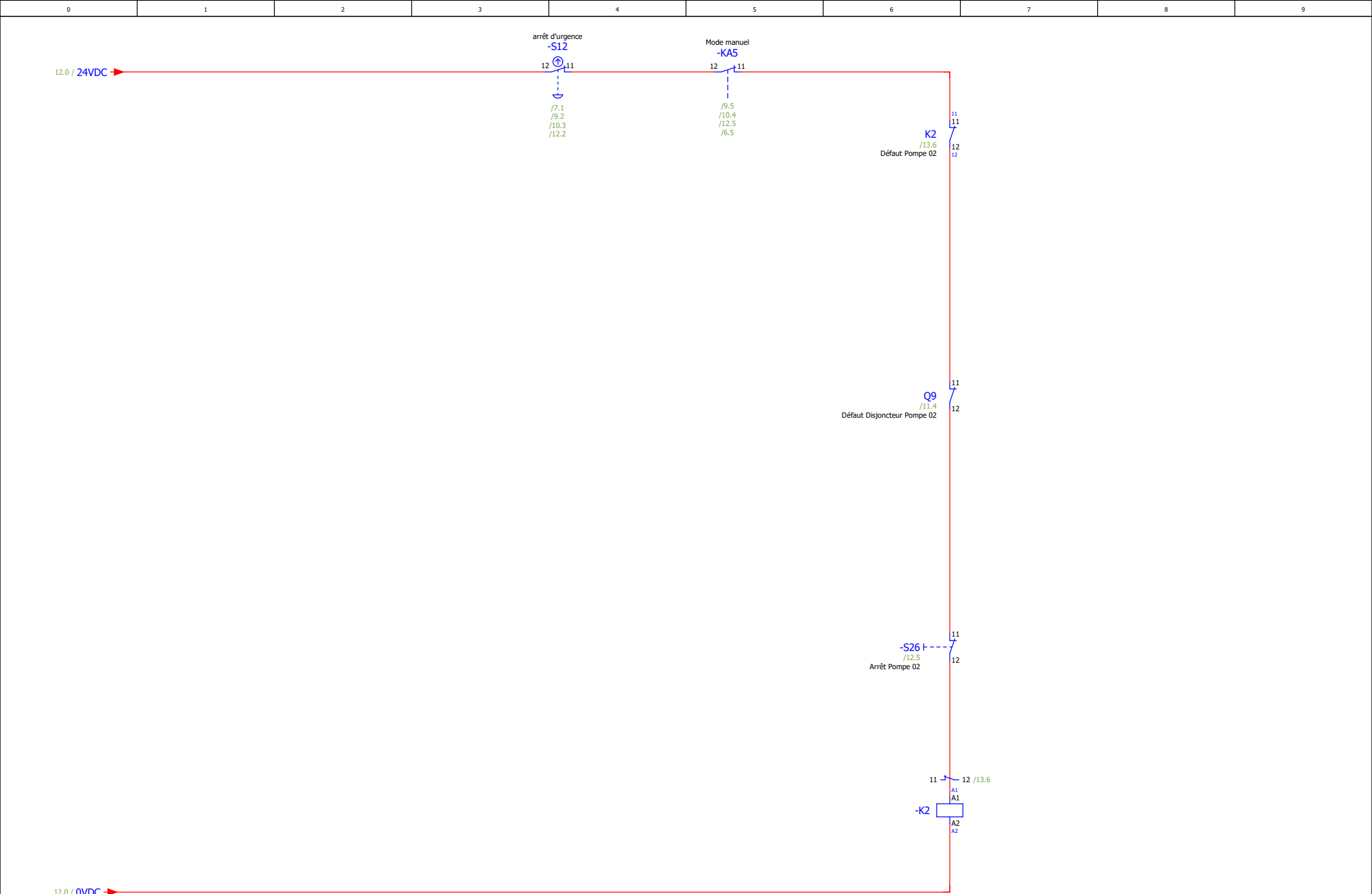
Pompe 01



8							10									
			Date	9/30/2024	EPLAN		Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique	Circuit commande Pompe 01								
			Ed.	IANYL												
			Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac											
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by										
									IEC_tpl002			Page 9		Page 15 / 19		



				EPLAN		Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique		Circuit commande (manuel) défaut pompe 01					
				Date	9/30/2024								
				Ed.	IANYL								
				Appr.		Station de Pompage 4kW 2x400Vac							
Modification	Date	Name	Original	Replacement of		Replaced by				IEC_tpl002		Page	10
												Page	16 / 19



12				Date		9/30/2024		EPLAN		Lm Electric - Ecole Nationale Polytechnique		Circuit commande (manuel) pompe 02					
				Ed.		IANYL		Station de Pompage 4kW 2x400Vac									
				Appr.													
Modification				Date		Name		Original		Replacement of		Replaced by				IEC_tpl002	
																Page 13	
																Page 19 / 19	